

16 - 02-Sémiologie de la fracture - Pr. BENHIMA

Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la sémiologie de la fracture. La fracture est une situation pathologique fréquente. Il suffirait de faire un petit passage par les urgences de nos hôpitaux pour se rendre compte qu'elles représentent pas moins de la moitié des admissions.

C'est une situation qui nécessite un diagnostic exact et une prise en charge adéquate et urgente. Cette dernière doit être globale et pluridisciplinaire nécessitant l'intervention du médecin urgentiste, radiologue, réanimateur, de l'orthopédiste, du médecin physique, de l'infirmier aux urgences et aux services, ainsi que du kinésithérapeute. Alors durant cette approche, et à l'admission surtout, un regard attentif doit analyser le traumatisme qui a induit la fracture et aussi le traumatisé, c'est-à-dire le patient.

Nous allons détailler cela un peu plus tard dans notre exposé. L'une des règles essentielles au moment de cette analyse est de considérer le membre traumatisé comme un tout. On oublie souvent de penser aux tissus mous qui entourent l'os, muscles, peau, vaisseau et nerfs.

Par exemple, face à une fracture fermée de jambe, comme inutile à la radio, il faudrait que l'on réalise qu'il y a là une vraie souffrance des parties molles qu'il faudrait considérer. La fracture est un traumatisme pluritissulaire et dans ce sens, il ne faudrait pas extraire l'os ou l'articulation de son environnement. Aussi, face à une fracture, même ouverte, il faudrait être capable de prendre du recul pour repérer les lésions plus graves qui risquent d'emporter le patient dans les minutes qui suivent, par exemple un état de choc hémorragique, un traumatisme crânien, thoracique ou abdominal, et ne pas rester focalisé sur la fracture.

Attention, je ne suis pas là en train de dire que la fracture n'est pas une urgence, mais un médecin doit être capable d'identifier et d'hierarchiser les priorités et les lésions d'un patient. Quelques définitions s'imposent avant d'aller plus loin dans notre présentation. Une fracture, c'est une solution de continuité au niveau d'un os.

La luxation est quant à elle une perte de contact permanente et totale entre les surfaces articulaires d'une articulation. L'association des deux, qui n'est pas rare, sera dite fracture-luxation. Sur cette diapositive, nous avons à gauche une luxation de la hanche droite avec une perte de contact entre la tête fémorale et la cétabule, sans fracture associée.

Et à droite, une fracture déplacée de la jambe droite avec interruption de la continuité du diaphyse tibial et fibulaire. Sur cette diapositive, nous avons deux variétés de fracture-luxation de la hanche. À gauche, une fracture du côté avec protrusion de la tête fémorale droite en intra-pelvien.

Notez qu'il n'y a plus de contact entre la tête fémorale et le toit du côtier. Sur la photo de droite, nous avons une luxation de la hanche gauche avec une fracture de la paroi postérieure du côtier. La tête fémorale, en se luxant, a emporté avec elle la marche postérieure du côtier.

Alors, mis à part les cas de fracture sur os pathologique ou de fracture de fatigue, les fractures et aussi les luxations font suite à un traumatisme bien identifié. Celui-ci est caractérisé par son énergie, qui peut être haute ou faible, et par son mécanisme, qui peut être direct ou indirect. Un impact avec un objet lourd ou ayant une grande vitesse, par exemple un accident de la voie publique ou une chute d'un lieu élevé, est à l'origine d'un traumatisme à haute énergie.

Ce transfert de l'énergie cinétique est à l'origine de lésions multiples, polytraumatismes le plus souvent, et de dégâts importants au niveau du siège du traumatisme. Nous avons souvent des fractures comminutives très déplacées avec des lésions des parties molles et des pertes de substances tissulaires. Donc, automatiquement face à un patient victime d'un traumatisme à haute énergie, il faut être vigilant et rechercher avec insistance les associations lésionnelles qui pourraient être masquées.

Et aussi se munir des moyens qui pourraient nous aider à gérer les lésions pluritissulaires au niveau du ou des points d'impact. L'autre cas de figure, c'est la situation où nous avons des traumatismes à faible énergie. L'exemple, c'est la glissade à domicile.

Il s'agit le plus souvent d'un patient d'un certain âge qui présente une ostéoporose et qui aura une fracture de poignet ou plus grave, une fracture de l'hanche. La question qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi ils ont fait cette chute ? S'agit-il d'une baisse de l'acuité visuelle, d'une chute de tension, d'un trouble de coordination des mouvements ou d'un trouble de l'équilibre glycémique ? Auquel cas, il faudrait prendre le patient dans sa globalité et traiter en même temps la fracture, l'ostéoporose et l'état associé pour éviter une fracture future. L'autre cas de figure est celui d'un sujet plutôt jeune qui présente une fracture suite à un traumatisme en faible énergie.

Le pourquoi ici devra plutôt se focaliser sur la recherche d'une lésion osseuse préexistante, notamment une tumeur bénigne ou maligne, qui aurait pu fragiliser l'os et le rendre vulnérable. Quand on caractérise le mécanisme, on parle d'un traumatisme direct ou indirect. Quand le traumatisme est direct, il y a une transmission de la totalité de l'énergie vers un volume limité et on comprend que les dégâts soient topographiquement limités mais importants.

Il s'agit le plus souvent de fractures comminutives avec souffrance des parties molles, parfois ce sont des fractures ouvertes avec une souillure importante et un grand risque infectieux. Dans le cadre des traumatismes indirects, le siège des lésions est différent du point d'impact. Par exemple, une fracture du coude suite à une chute sur la paume de la main ou une fracture luxation de la hanche suite à un accident du tableau de bord.

Il peut s'agir d'un traumatisme par varus ou valgus forcés ou d'un mécanisme en torsion. Les dégâts au niveau des parties molles sont relativement moindres et souvent les fractures plutôt simples et spiroïdes. Cela n'empêche qu'on peut avoir des ouvertures cutanées de dedans en dehors avec la pointe de l'os qui vient perforer la peau.

La fracture ouverte est dans ce cas d'un pronostic moins sombre que lorsqu'il s'agit de fractures ouvertes par mécanisme direct car la souillure est moindre et les parties molles en meilleur état et peuvent mieux se défendre contre l'infection. Il faut cependant faire attention au risque de lésions étagées car rien n'empêche quelqu'un qui a eu une fracture de la diaphyse fémorale suite à un accident de tableau de bord avec un point d'impact au niveau du genou d'avoir en plus de la fracture diaphysaire une luxation du genou, une fracture de la hanche ou une luxation coxo-fémorale. L'examen clinique d'un patient présentant une fracture suit les mêmes étapes que nous avons déjà détaillées dans le cours examen clinique en traumatologie orthopédie avec les règles que nous avons déjà détaillées.

On ajoutera les caractéristiques du traumatisme comme on vient de le voir. On commencera par l'évaluation de l'état hémodynamique avec mesure des constantes vitales et la mise en condition du patient. Une attention particulière devra être accordée au signe annonciateur de l'aggravation de l'état neurologique ou hémodynamique ainsi que la décompensation de tards préexistantes.

On notera le ou les segments de membres lésés et le côté touché et nous allons échelonner notre examen en fonction de l'importance des lésions, du plus grave au moins grave, surtout dans le cas du polytraumatisme. On notera la présence d'une importance fonctionnelle et son importance si elle est partielle ou totale, l'existence de la douleur, son siège et son intensité selon l'échelle visuelle analogique ainsi que son aggravation lors de la mobilisation même prudente du membre, l'existence d'un craquement au cours de cette mobilisation prudente renseigne sur la présence d'une fracture. A l'inspection, notre attention sera attirée par la présence d'une attitude vicieuse.

On voit sur la photo de gauche un patient légèrement penché vers l'avant, membre supérieur gauche soutenant le droit. On voit aussi la grimace du patient et on y sent la douleur. Cette attitude sera dite attitude du traumatisé du membre supérieur.

Elle est choisie par le patient car c'est la position dans laquelle il a le moins mal. On remarquera aussi les déformations au niveau des membres traumatisés. Nous avons ici sur la droite un poignet déformé avec une crosse postérieure qui nous rappelle la forme du dos de fourchette.

Cette déformation est caractéristique des fractures du radius distal à déplacement postérieur. Toujours dans le cadre des déformations et attitudes vicieuses, nous avons ici les signes typiques du luxation glénohuméral. En plus de l'attitude du traumatisé du membre supérieur, on note le coup de hache externe.

C'est la dépression externe juste en dessous de l'acromion qui nous rappelle un coup de hache sur un tronc d'arbre par exemple. Le signe de l'épaulette, c'est la disparition de l'aspect arrondi habituel du moignant de l'épaule qui est remplacé par un aspect en épaulette comme celle des militaires. Le sillon delto-pectoral est comblé par la tête humérale et si on palpe, on notera un vide en face de la glène.

Ces signes sont caractéristiques de la luxation glénohumérale antérieure. Au niveau du membre inférieur, l'une des déformations caractéristiques est celle qui fait suite à une luxation corsofémorale postérieure. Le membre se met en flexion, adduction et rotation interne.

On ne parlera pas d'attitude du traumatisé du membre inférieur parce que le patient n'a pas choisi cette position. Pour qu'on puisse parler d'attitude, on parlera plutôt de déformation. Une autre situation où nous avons une déformation caractéristique du membre inférieur, c'est celle de fractures de l'extrémité supérieure du fémur, que ce soit une fracture du col ou du massif trochanterie.

Une fois la fracture se produit, d'équilibres entre les différents muscles autour de la hanche seront en faveur des adducteurs et fessiers. Le membre va ascensionner et se mettra en adduction-rotation externe. On verra un membre plus court avec le bord externe du pied reposant sur le plan du lit.

Dès qu'on voit ça, on pense à une fracture du fémur proximal. Les déformations suite aux fractures sont parfois plus parlantes, surtout quand il s'agit d'os superficiel, tel qu'au niveau de la jambe, où on voit carrément la jambe déviée. A l'inspection, on devra aussi analyser l'état des parties molles, à commencer par la peau, qui peut présenter des écorchures, des échymoses, parfois des placards nécrotiques.

Cette peau peut aussi présenter des phlyctènes, qui sont des clivages dermo-épidermiques, qui sont parfois séreux ou séro-hématiques, ceci en fonction de la profondeur de ce clivage. Plus c'est profond, plus il y a de risque de toucher les petits vaisseaux du derme, qui vont passer leur contenu de sang à l'intérieur de ce phlyctène. Et c'est là où nous avons des phlyctènes séro-hématiques.

D'autres lésions peuvent être remarquées, notamment des scarifications des pointes de feu, tel qu'on en voit dans notre contexte, ou parfois des escarres suite à un long séjour à l'IT sans nursing adéquat. Après et seulement après un examen clinique méticuleux et bien conduit, nous allons nous aider d'examen complémentaires. Ceux-ci sont principalement faits de radiographies que vous connaissez tous et que nous allons détailler un peu plus loin.

L'échographie, dans certaines situations, sert à explorer les parties molles pour visualiser une rupture musculaire ou tendineuse. Vous visualisez et quantifiez un hématome par exemple. Quand celle-ci est couplée au Doppler, elle sert à explorer les vaisseaux, artères et veines au niveau des membres et s'assurer de leur perméabilité.

L'artériographie, c'est une radiographie standard avec une vue panoramique du membre associée à une opacification de l'artère par un produit de contraste qui sert à visualiser et s'assurer de la continuité mais aussi repérer le siège d'une rupture ou d'une obstruction artérielle, ce qui est très utile aux chirurgiens amenés à prendre en charge le patient. Le scanner, c'est une

imagerie en coupe très utile pour les fractures des extrémités où parfois le trait de fracture et le déplacement ne sont pas bien visualisés sur la radiographie standard. Quand on administre un produit de contraste artériel, il s'agit d'un angioscanner qui pourrait remplacer l'artériographie parce qu'il est de réalisation un peu plus pratique.

L'IRM, quant à elle, permet de visualiser les lésions chondrales ligamentaires. Elle est beaucoup moins souvent demandée dans le cadre de l'urgence. La radiographie standard doit être toujours réalisée de face et de profil et parfois même on devrait s'aider de trois quarts interne et externe, comme on le fait par exemple au niveau du bassin ou au niveau du plateau tibial.

Elle doit être de qualité irréprochable et réalisée de préférence avec un agrandissement minimal à 100%, parce qu'il est très difficile parfois de repérer les traits de fracture sur des radiographies miniatures. On doit obligatoirement voir les articulations sus et sous-jacentes quand il s'agit de fractures diaphysaires et de préférence que ces deux articulations soient sur le même cliché de la diaphyse. Bien sûr, toutes bagues ou bracelets ou téléphones portables ou objets métalliques qui pourraient cacher un segment de squelette devraient être bannis et devraient être retirés avant la réalisation de ces radiographies.

Une fois cette radiographie faite, nous allons devoir l'interpréter. Et la meilleure manière d'en faire la description, c'est d'imaginer qu'on va lui donner une carte d'identité avec un certain nombre de détails qui seront dans l'ordre pour ne rien omettre. Alors d'abord on précisera l'os et le côté fracturé en veillant à bien orienter la radio, comme vous l'avez appris en cours d'anatomie.

Il faut aussi préciser le nombre de foyers fracturaires et leurs sièges, préciser le type de traits, leurs déplacements s'ils existent, et ne pas oublier à la fin de toucher un mot sur la qualité de l'os. Comme ça, nous sommes presque sûrs et certains de ne rien avoir oublié durant notre description. Quand on parlera de sièges de la fracture, nous allons nous faire aider par nos connaissances en anatomie et parlerons de sièges épiphysaires quand la fracture est articulaire ou juxta-articulaire, de diaphysaires quand la fracture intéresse le tronçon moyen d'un os long caractérisé par la présence d'un canal médulaire.

Et nous allons subdiviser cette diaphyse en trois tiers pour mieux nous localiser. On parlera d'une fracture siégeant au niveau du tiers proximal, du tiers moyen ou du tiers distal, ou bien à la jonction du tiers moyen et du tiers distal ou proximal. Aussi, une fracture qui siège au niveau de la zone de transition entre la partie épiphysaire et diaphysaire sera appelée métaphysaire.

Alors, comment allons-nous déterminer l'étendue d'une épiphyse au niveau d'un os long ? Heim a imaginé une technique simple et reproductible qui utilise la largeur de l'épiphyse pour tracer un carré dont les côtés sont égaux et la zone comprise dans ce carré détermine l'épiphyse. C'est ce que nous allons appeler le carré épiphysaire de Heim. Il ne faut pas croire qu'il s'agit ici d'une description juste pour la description, mais d'être conscient que le diagnostic, le pronostic et la prise en charge d'une fracture sont étroitement liés à sa localisation.

On arrive maintenant au type de trait et j'ai pris comme exemple les fractures diaphysaires. Le trait est généralement bien visible et selon son orientation par rapport à l'axe diaphysaire, on parlera d'un trait transversal quand il est perpendiculaire à l'axe diaphysaire, oblique quand il est incliné et pour un peu plus de précision, quand la longueur du trait fait plus d'une fois et demie la largeur de la diaphyse, on parlera d'un trait oblique long et quand la longueur du trait fait moins d'une fois et demie la largeur de la diaphyse, on parlera d'un trait oblique court. Quand le trait a l'aspect d'une spire, on parlera d'un trait spiroïde.

On se sent face à un type de fracture, au type de trait qui montre que le traumatisme était plutôt indirect et en torsion. Les types de traits que l'on vient de décrire sont des traits simples. Quand le traumatisme détache un fragment supplémentaire, on parlera d'une fracture à troisième fragment.

Il a généralement la forme triangulaire en aile de papillon. Quand on a en face de nous une fracture qui échappe à toute description possible, on parlera d'une fracture cognitive complexe. Sur cette diapositive, nous avons regroupé les différents types de traits.

Commencé par la gauche, nous avons un trait transversal, perpendiculaire à l'axe de la diaphyse, tibial. Sur la deuxième photo de gauche, il s'agit d'un trait oblique long, du fait que la longueur du trait dépasse une fois et demie la largeur de la diaphyse. Le trait spiroïde, on sent qu'il y a eu une torsion, et on voit que le trait est plutôt oblique long, avec une cheville qui s'est placée en rotation externe, alors que la partie proximale du tibia est vue de face.

La troisième ou la quatrième photo montre un trait avec un troisième fragment, qui est en aile de papillon, externe. Et puis après la dernière photo, on voit une radiographie qui montre un foyer fracturaire qui échappe à toute description. Il est complexe, on parlera de fracture cognitive.

Du côté des fractures épiphysaires et métaphysaires, et du fait des caractéristiques de l'os spongieux, qui se comporte différemment de l'os cortical face au traumatisme, le trait de fracture n'est pas toujours visible, car il peut avoir plusieurs directions dans les plans de l'espace. Les rayons X n'arrivent pas à enfiler le foyer fracturaire pour qu'il apparaisse sur la radiographie. C'est pour cela qu'on cède d'incidences spéciales supplémentaires face à ce type de fracture, ou mieux encore, d'imageries en coupe, telles la TDM.

L'os spongieux peut être tassé et compacté, ce qui fait perdre à l'épiphyse son aspect normal, et à l'articulation sa congruence. On parlera d'un tassement. Quand le traumatisme détache une partie de l'épiphyse, on parlera d'une séparation.

Le plus souvent, il y a association des deux. Sur la radiographie de gauche, on voit difficilement qu'il y a un souci au niveau du plateau tibial externe. Sur l'imagerie en coupe, une TDM du même patient, on voit l'importance du tassement central au niveau du plateau tibial externe.

C'est ici qu'on voit l'importance de cette imagerie en coupe, qui nous fait diagnostiquer la fracture

et nous rend compte de l'importance de ce tassement en vue d'une chirurgie ultérieure. Après description du type de traits fracturaires, on passe à la description du déplacement. En orthopédie et en traumatologie, d'un commun à un corps, on va toujours décrire le déplacement en fonction du déplacement du fragment distal par rapport au proximal.

On n'aura qu'un type de déplacement, la translation, le chevauchement, l'angulation, la rotation ou décalage. Sur ces radiographies, à commencer par celle de gauche, on voit un déplacement horizontal en dehors du fragment distal par rapport au proximal. On parlera d'une translation externe.

Sur la deuxième photo, il s'agit d'un déplacement vertical avec raccourcissement du segment jambier. Il s'agit là d'un chevauchement. Sur la troisième radiographie, il s'agit d'une fracture des deux os de l'avant-bras qui forme à présent un angle à sommet antérieur.

Nous parlerons d'une angulation. En final, sur la dernière radiographie, où on va voir d'ailleurs l'importance, autant que ce peut d'avoir sur la même radiographie, le foyer fracturaire et les articulations sus et sous-jacentes. Sur cette radiographie, on voit le foyer fracturaire à la jonction du tiers-moyen et tiers-distal.

On voit le genou de face et la cheville de profil, ce qui veut dire que le segment distal est retourné de 90° vers l'extérieur. Une rotation externe, on a d'autres termes. En traumatologie, on utilise plutôt le terme de décalage pour parler de rotation.

Au niveau des épiphyses, les déplacements sont décrits par rapport à l'aspect anatomique normal. Avec le temps et l'expérience, on commence à avoir une image mentale d'une épiphyse normale. On peut aussi s'aider de mesures qui nous permettent d'avoir des repères et références pour quantifier les déplacements.

On utilisera le terme d'index pour comparer la hauteur d'un os par rapport à un autre, par exemple l'index radioulnaire au niveau du poignet. Aussi, une épiphyse pourrait regarder excessivement vers l'avant ou vers l'arrière, et on parlera respectivement d'antéversion ou rétroversion. Une fracture épiphysaire ou métaphysaire qui induit un déplacement angulaire du fragment distal, en dedans ou en dehors, sera à l'origine d'un varus ou d'un valgus, respectivement.

Puis, il faut aussi comparer les angles épiphysaires, comme l'angle cervico-diaphysaire, du fémur proximal pour évaluer les déplacements, comme par exemple la suite à une fracture du massif trochantérien. Exprès sur cette diapositive, je vous ai mis une radiographie d'un poignet normal à gauche et une radiographie d'une fracture du radius distal afin que vous puissiez faire la comparaison et de juger du déplacement. On voit sur la radio de face, en plus de la fracture métaphysaire distale, une horizontalisation de la ligne qui passe par les deux styloïdes, radial et ulnaire.

C'est la ligne bistyloïdienne. Nous avons aussi une inversion de l'index radioulnaire. Le radius paraît raccourci par rapport à l'ulna, parce que dans la situation normale, il descend plus bas que l'ulna et si on ne rétablit pas la longueur initiale du radius, le patient risque d'avoir un conflit entre l'ulna distale et les os du carpe, responsable d'une douleur du poignet.

Aussi sur la radiographie de profil, on voit que la gleine radial est orientée vers l'arrière. Ce qui est anormal si vous vous rappelez de vos cours d'anatomie. On a donc une rétroversion de la gleine radial.

Un autre exemple. Ici, l'angle cervicodiaphysaire qui se retrouve fermé après une fracture du massif trochantérien. On parlera d'un déplacement en coxa vara.

Et à la fin de notre description, nous allons toucher un mot sur la qualité de l'os, sa minéralisation, la présence ou non de lésions osseuses préexistantes, qu'elles soient bénignes ou malines, et qui pourraient être à l'origine de la fracture. On notera aussi l'existence d'une déformation ou d'un cas vicieux qui risque de compliquer la prise en charge de cette fracture. Ou la présence d'un ancien matériel d'ostéosynthèse toujours en place, ou du cartilage de croissance que l'on devrait respecter en cas de chirurgie.

Sur cette diapositive, nous voyons à gauche une fracture trochantérienne sur ostéoporose avancée. On voit clairement la déminéralisation osseuse et l'extrémité proximale du fémur. Sur la deuxième photo, on voit une fracture sous-trochantérienne sur une lésion lytique d'aspect métastatique chez une patiente ayant un néodusa.

Sur la troisième photo, il s'agit d'une fracture du quart distal du radius droit sur un os en croissance avec un cartilage de conjugaison toujours ouvert. Ici, nous avons l'exemple de fracture du fémur proximal sur une prothèse totale de hanche. La prise en charge de ces deux fractures se trouve donc compliquée par la présence de ce matériel qu'il va falloir retirer et changer dans le même temps opératoire.

Une fois que nous avons fait notre examen clinique, demandé une radiographie ou tout autre examen complémentaire du segment traumatisé et on fait la description, le diagnostic est en quelque sorte posé. Il faudrait qu'on cherche les complications éventuelles d'une fracture. Celle-ci peut être immédiate, secondaire ou tardive, et ceci en fonction de son délai de survenue par rapport au traumatisme ou par rapport à la prise en charge de la fracture.

Commençons par les complications immédiates, c'est-à-dire concomitantes à la fracture. La première que nous allons décrire est l'ouverture cutanée. Celle-ci peut être de dehors en dedans, c'est-à-dire l'ouverture cutanée est causée par le même agent qui a induit la fracture et par conséquent, la souillure du foyer fracturaire est plus importante, ou de dedans en dehors et dans ce cas de figure, c'est l'os au moment de son déplacement après la fracture qui a embroché la peau et l'a ouverte.

La souillure dans ce cas est présente mais moins importante. La définition d'une fracture ouverte est la communication du foyer fracturaire avec le milieu extérieur. De ce fait, l'ouverture pourrait être décalée par rapport au foyer fracturaire, mais s'il y a communication de ce foyer avec le milieu extérieur, on parlera d'une fracture ouverte.

Ce qui est à l'origine d'une contamination et d'un risque infectieux important comme vous l'imaginez très bien. L'autre problème avec la fracture ouverte, c'est l'évacuation de l'hématome fracturaire. Si vous jetez un coup d'œil sur la physiologie de la consolidation et je vous invite vivement à le faire, si vous voulez comprendre la gestion des fractures, vous allez comprendre l'importance de cet hématome pour la consolidation.

Alors s'il est évacué, le risque de retard de consolidation ou de pseudarthrose est augmenté. Afin que l'on puisse parler le même langage entre médecins, d'avoir une idée sur la gravité et la prise en charge de ces fractures ouvertes, Cochoy et Duparc ont établi une classification que nous allons détailler. Au stade 1 de Cochoy et Duparc, l'ouverture cutanée est peintiforme ou linéaire.

Il n'y a pas de contusion périphérique et la fermeture se fait sans difficulté et sans tension. Au stade 2, il existe une contusion que si on la retire, et c'est ce qu'on fait d'habitude lors du parage, la fermeture devient difficile et sous tension et il existe un risque de nécrose secondaire à cause de cette tension. Au stade 3, tout simplement, la fermeture cutanée est impossible après le parage.

Sur ces diapositives, on voit quelques exemples de fractures ouvertes de jambes de différents stades. A gauche, c'est le stade 1 où l'ouverture est linéaire sans contusion périphérique. La fermeture se fera sans tension et sans risque de nécrose ultérieure.

Sur la photo du milieu, les berges sont un peu plus contuses et après excision, la fermeture se fera très probablement sous tension exposant un risque de nécrose secondaire et une mise à nœud ultérieure du foyer fracturaire. C'est ce qui définit le stade 2. Sur la photo de droite, c'est une fracture ouverte de stade 3 selon Cochoy et Duparc. La fermeture est certainement impossible après le parage et il va falloir penser à un autre procédé pour la couverture et pour refermer cette fracture.

Toujours dans le cadre des complications immédiates, c'est-à-dire concomitantes au traumatisme, on peut avoir des lésions qui touchent les vaisseaux et les nerfs. Et ceci soit à cause de l'agent vulnérant lui-même ou à cause des déplacements des fragments fracturaires. Du côté des vaisseaux, on peut avoir des compressions du tronc artériel ou un spasme de celui-ci.

Il pourrait être aussi sectionné parfois ou thrombosé. Le fait est que le segment de membre, en aval, se trouve privé d'oxygène et c'est ce qui définit une ischémie. Du côté des nerfs, l'atteinte nerveuse peut être plus ou moins grave.

Touchez la motricité, la sensibilité ou carrément les deux. Il peut s'agir de paralysie ou de parésie. Ou du côté sensitif, d'anesthésie ou d'isesthésie.

Sur ces photos, on voit l'exemple d'une atteinte artérielle, à gauche, avec une ischémie du membre inférieur droit, suite à une fracture du plateau tibial qui a induit une lésion de l'artère poplite, comme on le voit sur l'artériographie. Sur les photos de droite, il s'agit d'une fracture de la diaphyse humérale avec une paralysie radiale. Vous reconnaissez sur l'image l'aspect du poignet de la main en col de cygne, caractéristique de la paralysie radiale.

Une autre complication que l'on devrait connaître, qui fait suite au traumatisme ou à sa prise en charge orthopédique ou chirurgicale, et qui continue malheureusement à sévir sous nos yeux, c'est le syndrome de Loge. Il s'agit d'un conflit contenant contenu au sein de la loge qui est défini comme un compartiment ostéophibieux inextensible contenant les muscles vaisseaux et nerfs. A la suite du traumatisme ou de la fracture, il y a un œdème des parties molles, principalement le muscle, qui va induire une élévation de la pression à l'intérieur de la loge.

Cette élévation de la pression va comprimer les veines qui sont sièges d'une basse pression et va bloquer le retour veineux. Le sang continue à affluer grâce à l'artère mais ne s'évacue pas à cause de la gêne au retour veineux. Ceci est à l'origine d'une perturbation de l'ultrafiltration capillaire et d'une extravasation des liquides au sein de la loge.

C'est ce qui fait que l'œdème s'accroît et continue à entretenir ce syndrome de Loge. La boucle est bouclée et le syndrome de Loge est auto-entretenu. En parallèle, le fait qu'il existe une perturbation des échanges au niveau des capillaires, il n'y a plus d'apport en oxygène au niveau des tissus et il y a souffrance, une écrose tissulaire progressive.

La souffrance se fera principalement sentir au niveau des muscles et nerfs. C'est ce qui donne la douleur, la tension et les troubles sensitifs caractéristiques du syndrome de Loge. Un élément important à garder en tête, au cours du syndrome de Loge, la pression ne dépasse jamais la pression artérielle.

Et de ce fait, le poux est toujours présent. Et ceci ne devrait en aucun cas être un élément rassurant pour vous. Faites attention, les lésions sont irrécupérables après 6 heures.

Et pour le syndrome de Loge, l'évoqué c'est l'opérisé. Un autre type de complications immédiates que l'on pourrait citer sont les complications musculaires. Localement, l'os fracturé peut embroucher un muscle de voisinage et ce dernier peut rester interposé entre les deux fragments osseux.

Si on n'intervient pas chirurgicalement pour le libérer, la consolidation ne peut avoir lieu. Sur le plan général, un traumatisme occasionnant l'écrasement de plusieurs muscles majeurs, suite à un encephalisme par exemple, peut être à l'origine d'éclatements de cellules musculaires avec libération des protéines intracellulaires qui pourraient s'accumuler au niveau des reins après

s'être libérée dans la circulation générale et être à l'origine d'insuffisances rénales mortelles. C'est ce qu'on appelle le Croche syndrome.

On pourrait enchaîner en citant des complications générales comme le choc hémorragique faisant suite à une lésion d'un organe tel la rate ou le foie dans le cadre d'un polytraumatisme ou tout simplement faisant suite à l'association de plusieurs fractures car comme vous le savez très bien, l'os en se fracturant saigne. Par exemple, la fracture du tibia est à l'origine d'un hématome de l'ordre de 1 litre, le fémur à peu près 2 litres et le bassin vers les 3 litres. Vous imaginez, si nous avons plusieurs os fracturés, le patient va se retrouver en état de choc hémorragique.

En dernier, nous allons citer l'embolie graisseuse. L'embolie graisseuse est secondaire à un passage massif de gouttelettes lipidiques à partir du canal médullaire des os fracturés dans la circulation générale à cause de la baisse de la pression vasculaire et du collapsus cardiovasculaire avant d'être piégé au niveau des capillaires, que ce soit au niveau du cerveau et être à l'origine de troubles neurologiques, au niveau du poumon et être à l'origine de troubles respiratoires, au niveau de la circulation cutanée et être à l'origine de pétéchies visibles au niveau du cou et du haut du tronc. Ces gouttelettes circulantes vont aussi être à l'origine d'un phénomène inflammatoire général.

Les complications secondaires sont les complications qui surviennent après la prise en charge thérapeutique. On peut citer dans ce cadre les infections, qu'elles soient superficielles ou profondes, ou même des infections osseuses chroniques genre ostéites. Ces infections osseuses pourraient être à l'origine de non-consolidation, parce que l'os est occupé à lutter contre l'infection, il n'a plus les moyens pour consolider.

C'est ce que nous allons appeler pseudarthrose septique. Aussi, une autre complication secondaire que nous allons voir, c'est la nécrose cutanée qui fait suite à une interruption de la vascularisation de la peau, suite à la contusion et à la compression au moment du traumatisme. Sur la photo de droite, on voit un placard cutané nécrotique qui, après sa chute, va mettre à nu les structures sous-jacentes.

Encore dans le cas des complications secondaires, et à cause de la stase veineuse, surtout au niveau du membre fracturé, mais aussi au niveau des autres membres, une inflammation de la paroi vasculaire veineuse va se produire et qu'on va appeler phlébite. Elle va être à l'origine d'une coagulation sanguine au niveau de la lumière veineuse, qu'on va appeler thrombose. Ces deux entités vont constituer ce qu'on appelle une thrombophlébite.

Cliniquement, nous aurons un membre tuméfié, douloureux et rouge, à cause de l'inflammation et de la gêne au retour veineux. Une diminution du balottement du mollet et une accentuation de la douleur quand on fait un stretching du mollet par une dorsiflexion de la cheville constituent le signe de Hohmann's, très caractéristique de la thrombophlébite. Le risque majeur ici est de voir migrer ce thrombus vers la veine cave inférieure, oreillette droite, ventricule droit, puis artère

pulmonaire, puis être coincé dans le réseau pulmonaire.

Ce qui va exclure un territoire d'échange et priver l'organisme d'une partie d'oxygène plus ou moins importante, et parfois une suffocation du patient. L'obstacle que constitue ce thrombus au niveau du poumon peut aussi faire élever la pression au niveau du cœur droit et être à l'origine de troubles circulatoires. Tout ceci constitue l'embolie pulmonaire qui peut être parfois mortelle.

Une complication secondaire fréquente est le déplacement secondaire. Il peut faire suite à un traitement orthopédique ou chirurgical. Le fait est que, après l'obtention d'une réduction satisfaisante de la fracture et son maintien par une ostéosynthèse ou appareil plâtré, on voit apparaître dans les radiographies du suivi une perte de cette réduction.

Si une reprise n'est pas faite dans les délais optimaux, nous aboutirons à un cas vicieux. Ici, nous avons l'exemple d'une fracture du radius distal réduite de manière assez satisfaisante et fixée par embrochage. On voit qu'il y a eu déplacement secondaire et un cas vicieux après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.

D'autres complications secondaires peuvent se voir après une fracture. Genre œdème, raideur, chaleur, froideur ou alternance des deux, hypersudation ou au contraire une sécheresse cutanée rentrant dans le cadre des troubles de régulation du système nerveux autonome. Ceci se voit dans le cadre de l'algodystrophie, actuellement appelée syndrome douloureux régional de type 2. A la radio, nous voyons apparaître une déminéralisation osseuse diffuse avec un aspect moucheté mais respect des interlignes articulaires.

Par ailleurs, si un syndrome de loge n'est pas pris en charge correctement, on aboutit aux séquelles. C'est le syndrome de Volkmann. Les muscles sont atones et rétractés, les nerfs souffrant avec des troubles sensitifs et moteurs et un handicap souvent majeur au niveau de l'extrémité distale du membre.

Contre complications tardives, elles sont principalement faites de retard de consolidation ou de pseudarthrose, c'est-à-dire non consolidation. Il s'agit là d'une impasse cicatricielle qui peut être secondaire à un problème mécanique par insuffisance de stabilité du foyer de fracture ou due à un problème biologique par incapacité de l'os à consolider à cause du tabagisme, de la malnutrition, de l'infection ou autre problème. Dans le premier cas, la pseudarthrose est hypertrophique à la radio, c'est-à-dire l'os voudrait consolider et il y a production d'un cal osseux, mais à cause de l'insuffisance d'immobilisation, les ponts établis entre les fragments osseux sont à chaque fois rompus.

Dans le deuxième cas, l'os est paresseux et ne produit pas de cal et les extrémités sont effilées et hypotrophiques à la radio. C'est ce qui va nous orienter vers un souci biologique. Maintenant, si la consolidation est obtenue en situation non anatomique, nous parlerons d'un cal vicieux.

Il est dû à une insuffisance de réduction initiale ou un déplacement secondaire mal géré. Le fait

est que la fracture a consolidé, mais dans une mauvaise position. La gêne occasionnée peut varier d'un patient à un autre et est souvent étroitement liée à l'importance de ce cal vicieux.

Dans certaines situations, la fracture peut se compliquer d'une nécrose osseuse, comme par exemple suite à une fracture du col de fémur, suite à laquelle il y a rupture de la vascularisation de la tête avec absence de suppléance possible. La tête fémurale va se tasser par la suite, ce qui signifie qu'elle est nécrosée et son évolution va se faire vers la coxarthrose. Aussi, en l'absence d'une bonne rééducation, on voit s'installer des raideurs au niveau des articulations qui sont parfois très gênantes.

Et en dernier, on pourrait aussi avoir des séquelles de syndrome de loge longtemps après la fracture. Ce sont souvent des syndromes de Volkmann à minima, se manifestant souvent par des troubles limités touchant un ou quelques doigts ou orteils. Sur les photos de gauche, nous voyons sur la première photo une pseudarthrose hypertrophique, donc secondaire à un problème plutôt mécanique.

La deuxième photo montre une pseudarthrose hypotrophique avec des extrémités effilées, ce qui signifie que c'est un problème plutôt biologique. Et on voit sur la radiographie des trous sur les extrémités osseuses et un aspect relativement moucheté qui orienterait vers une infection. Sur les photos de droite, on voit une fracture de jambe et une fracture de fémur consolidée en cas vicieux.

Comme vous le savez très bien, la vascularisation du col et de la tête fémurale ainsi que du scaphoïde est de type terminal, c'est-à-dire sans possibilité de suppléance en cas de rupture de cette vascularisation. On voit sur la gauche une fracture du col fémur qui a été traitée chirurgicalement et qui a par la suite évolué vers la nécrose de la tête fémurale. Sur la photo de droite, une fracture de scaphoïde avec un pôle proximal qui a carrément disparu, ce qui signifie une nécrose du scaphoïde.

On voit par la suite l'évolution vers l'arthrose du poignet. En final, quelques messages à retenir. La fracture est une situation pathologique fréquente qu'il faut savoir reconnaître, diagnostiquer et gérer en tant que médecin généraliste.

Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faudrait être capable d'énumérer et d'hierarchiser les priorités au cours de cette prise en charge et ceci ne peut être fait sans l'analyse du traumatisme, son mécanisme et son énergie et du traumatisé, son état général puis local. Il ne faut jamais oublier que même si on ne voit que l'os sur les clichés radiographiques, qu'il est entouré de parties molles et d'éléments nobles qui feront tout le pronostic de la fracture.

Je vous remercie pour votre attention.